

Práctica 5

Ciclo Formativo de Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Módulo: Gestión de Bases de Datos (GBD)

Título de la práctica

Práctica 5: Implantando un diseño BD de un concesionario

Temporalización

- **Evaluación:** Segunda.
- **Fecha de inicio:** en Moodle.
- **Fecha de entrega:** en Moodle.

Unidad didáctica con la que se corresponde

- Unidad didáctica 4: Bases de datos relacionales

Enunciado

En esta práctica se aprenderá a implantar una BD, previamente analizada por un analista y diseñada por un diseñador. En la siguiente unidad se aprenderá a analizar y a diseñar BD. Realiza las siguientes operaciones partiendo de cero con una base de datos que se llamará **tunúmero Práctica5 tunombresignificativo concesionario.accdb (no es necesario hacer pantallazos)**:

1. Crear una BD en blanco desde Access (se trata de crear fundamentalmente una BD de vehículos y propietarios)
2. Crear una tabla con el nombre **tblAutomovil** con los campos:
 - a. **CodAutomovil:** clave primaria y de tipo texto.
 - i. Tiene como **máximo 7 caracteres obligatorios**
 - ii. Sólo permite el siguiente formato: los tres primeros son tres letras mayúsculas que contendrán la marca del vehículo, los dos siguientes son dos letras minúsculas que indican el modelo y los dos últimos son dígitos que lo que le hacen es ser único. Por ejemplo: CTRpc01
 - iii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos: **"Código de Automóvil"**
 - iv. Para la metainformación tiene una descripción significativa: **"Esto es el código del automóvil"**
 - v. El texto aparece al rellenarlo alineado al **centro**.
 - b. **Marca:** de tipo texto
 - i. máximo 10 caracteres
 - ii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **"Marca del vehículo"**
 - iii. Para la metainformación tiene una descripción significativa: **"Marca del coche"**
 - iv. Por defecto saldrá la marca: Citroën
 - v. Permitir el uso de valores en blanco en este campo sólo cuando se sepa que no hay datos.
 - c. **Modelo:** de tipo texto

- i. máximo 10 caracteres
 - ii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Modelo del vehículo**.
 - iii. Para la metainformación tiene una descripción significativa: "Modelo del coche"
 - iv. Va a ser un índice y además se puede repetir.
 - d. **Color:** de tipo texto
 - i. máximo 10 caracteres
 - ii. Tiene que guardarse en minúsculas
 - iii. Cuando se rellena se elige de una lista de valores con los siguientes valores: Rojo, Negro, Blanco, Arena y Azul
 - iv. Para la metainformación tiene una descripción significativa: "Color del vehículo"
 - v. No permite que este campo quede en blanco bajo ninguna circunstancia.
 - e. **Consumo:** de tipo numérico decimal doble y formato fijo con dos valores decimales.
 - i. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Consumo en litros/Km**
 - ii. De forma predeterminada aparece el valor 5.
 - iii. Si el valor introducido es menor que o igual que cero, no dejar introducirlo y mostrar el mensaje "**No puede ser negativo, ni cero**"
 - iv. Para la metainformación tiene una descripción significativa: "Litros a los 100 kilómetros"
 - f. **Emisiones:** de tipo texto
 - i. máximo 13 caracteres
 - ii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Emisiones en gramos de CO2**.
 - iii. El formato de entrada de datos es dos dígitos como máximo opcionales seguido de las palabras "gr de CO2". Todo esto en la misma propiedad,
 - iv. Poner una **descripción significativa** al campo: "**Emisiones en gramos de CO2**"
 - g. **FechaFabricación:** de tipo texto
 - i. La máscara de entrada es de fecha mediana con guiones "-" en vez de con barras "/", y el mes va totalmente en mayúsculas con las tres primeras letras del mes. Todos son caracteres y dígitos obligatorios.
 - ii. Permitir valores en blanco cuando no sea necesario distinguir los valores en blanco que indiquen datos desconocidos de los valores en blanco que indiquen que se sabe que no hay ningún valor.
 - iii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Fecha de fabricación**
 - iv. Poner una **descripción significativa** al campo: "Fecha de fabricación del vehículo"
 - h. **FechaMatriculación:** de tipo Fecha/Hora con formato de fecha corta
 - i. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Fecha de Matriculación**
 - ii. Es imprescindible llenarlo.
 - iii. Poner una **descripción significativa adecuada** al campo
- 3. Crear una tabla con el nombre **tblPropietario** con los campos
 - a. **NIF:** clave primaria y de tipo texto.
 - i. Debe tener una máscara apropiada para un NIF
 - ii. Máximo 9 caracteres
 - iii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **NIF del propietario**
 - b. **Nombre:** de tipo texto.
 - i. Máximo 20 caracteres
 - ii. Contiene datos obligatorios
 - iii. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Nombre del propietario**
 - iv. Escriba como se escriba tiene que quedar en mayúsculas
 - c. **Apellidos:** de tipo texto.
 - i. Máximo 25 caracteres
 - ii. Contiene datos obligatorios
 - iii. Se puede duplicar y está indexado
 - d. **FechaNacimiento:** de tipo Fecha/Hora con formato de fecha larga
 - i. Tiene por encabezado en la vista hoja de datos **Fecha de Nacimiento**
 - e. **Dirección:** de tipo texto y todo lo demás predeterminado

- f. **Ciudad:** de tipo numérico según tabla auxiliar *tblCiudad*
 - i. Todo lo demás predeterminado
 - ii. Debe tomar los datos de un cuadro combinado de una tabla llamada *tblCiudad* donde se encuentran todas las ciudades.
 - iii. En el desplegable que salga para elegir ciudad solo se ve los nombres de ciudades a elegir pero ningún código ni número, pero si se ve el encabezado del campo.
 - iv. En este desplegable se debe leer por completo y sin barras de scroll los nombres de las ciudades
 - g. **TelefonoMovil:** de tipo texto con máscara de teléfono con el +34 delante y con el formato 123 45 67 89, con esos espacios en blanco
 - h. **AnotacionesPropietario:** de tipo adecuado para que pueda almacenar un texto de más de 1 GB.
 - i. **Socio:** recoge los valores Sí y No, en sus distintas modalidades como si fuera un booleano obligatorio sin serlo.
4. Crear una tabla con el nombre **tblCiudad** con los campos
 - a. **IdCiudad:** clave de tipo autonumérico aleatorio
 - b. **NombreCiudad:** de tipo texto y no puede ser nulo.
 5. Crear tabla con el nombre **tblPropietarioVehiculo** con los campos
 - a. **NIF:** de tipo adecuado para hacer la relación. Hacer que se elijan sus datos de un cuadro combinado de dos columnas con los NIF y nombres de los propietarios. Se guarda solamente el NIF.
 - b. **CodAutomovil:** de tipo adecuado para hacer la relación. Hacer que se elijan sus datos de un cuadro de lista de una columna con el **CodAutomovil**
 - c. La clave es de dos campos: **NIF y CodAutomovil, cada uno de ellos son índices que se pueden duplicar.**
 - d. **PrecioCompra:** de tipo Moneda en euro
 - e. **EntregoCocheAntiguo:** de tipo Si/No (booleano o boolean) y que de forma predeterminado esté checkeado a Sí
 - f. **Observaciones:** de tipo texto ilimitado (tipo de dato adecuado)
 6. Crear la relación adecuada entre las cuatro tablas:
 - a. La relación entre **tblAutomovil** y **tblPropietarioVehiculo** se realiza con integridad referencial y con actualización en cascada.
 - b. La relación entre **tblPropietario** y **tblPropietarioVehiculo** se realiza con integridad referencial y con borrado en cascada. Además Incluir TODOS los registros de 'tblPropietario' y sólo aquellos registros de 'tblPropietariosVehiculos' donde los campos combinados sean iguales.
 - c. La relación entre **tblPropietario** y **tblCiudad** se realiza con integridad referencial
 7. Proporcionar los medios adecuados mediante desplegables para que el usuario pueda rellenar las tablas de forma fácil y sencilla, usando las distintas variedades que ofrecen los controles.
 8. Rellena todas las tablas con la variedad de datos suficiente que permita demostrar su correcto funcionamiento.
 9. Escribe el orden en que has rellenado las tablas.

Avisos

- Éste trabajo de investigación es de realización y entrega individual e independiente.
- Es obligatorio para poder ser evaluado.
- Debe ser original, no copia de otros documentos.
- Debe de entregarse en la fecha prevista sin excepción alguna.

Se valorará

- *Por supuesto, el contenido del trabajo.*
- *Si es solo una copia de la documentación encontrada el trabajo no valdrá y no se evaluará. Originalidad del trabajo (sin copias, lo cuál invalidaría el trabajo y la evaluación). Se persigue que la información que se encuentre se lea, resuma y se exponga por el alumno.*
- *Gráficos, dibujos y esquemas originales que ayuden a la explicación de los temas tratados.*
- *Formato de presentación.*

Formato de entrega:

Archivo de Bases de datos: **tunúmero 05 tunombresignificativo concesionario.accdb**